NeuMathe 题库导出

共 6 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

两平面 $\Pi_1: 10x+2y-2z-5=0$ 与 $\Pi_2: 5x+y-z-1=0$ 间的距离 $d=[\quad]$

A $\frac{\sqrt{3}}{5}$

B $\frac{5\sqrt{3}}{6}$

C $\frac{\sqrt{3}}{16}$

D $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 【答案】

【解析】

解答：平面 Π_2 上任取一点 $M(0,1,0)$，则 M 点到 Π_1 的距离即为两平行平面间的距离，即 $d=\frac{|10\times0+2\times1-2\times0-5|}{\sqrt{10^2+2^2+(-2)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

2.

点 $(1,2,1)$ 到平面 $x+2y+2z-10=0$ 的距离 $d=[\quad]$

A $\sqrt{3}$

B 2

C $2\sqrt{3}$

D 1 【答案】

【解析】

解答：$d=\frac{|1\times1+2\times2+2\times1-10|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}}=1$.

3.

两平面 $\Pi_1: 19x-4y+8z+21=0$ 与 $\Pi_2: 19x-4y+8z+42=0$ 间的距离 $d=[\quad]$

A 3

B 4

C 1 【答案】

D 2

【解析】

解答：两平行平面间的距离 $d=\frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|42-21|}{\sqrt{19^2+(-4)^2+8^2}}=1$.

4.

若原点 $(0,0,0)$ 到平面 $2x+y+kz+1=0$ 的距离等于 $\frac{1}{3}$，则 $k=[\quad]$

A ±1

B 1

C 2

D ±2

【答案】

【解析】

解答：$d=\frac{|0\times2-0\times1+0\times k+1|}{\sqrt{2^2+1^2+k^2}}=\frac{1}{3}$，解得 $k=\pm2$.

5.

若原点 $(0,0,0)$ 到平面 $2x-y+kz-6=0$ 的距离等于 2 ，则 $k=[\quad]$

A 1

B 2

C ±1

D ±2

【答案】

【解析】

解答：$d=\frac{|0\times2-0\times(-1)+0\times k-6|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+k^2}}=2$，解得 $k=\pm2$.

6.

点 $(3,1,-1)$ 到平面 $22x+4y-20z-45=0$ 的距离 $d=[\quad]$

A $\frac{3}{2}$

【答案】

B $\frac{1}{2}$

C 1

D 2

【解析】

解答：$d=\frac{|22\times3+4\times1+(-20)\times(-1)-45|}{\sqrt{22^2+4^2+(-20)^2}}=\frac{3}{2}$.